UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

OPTIMIZACIÓN

Interpolación cuadrática

Definición

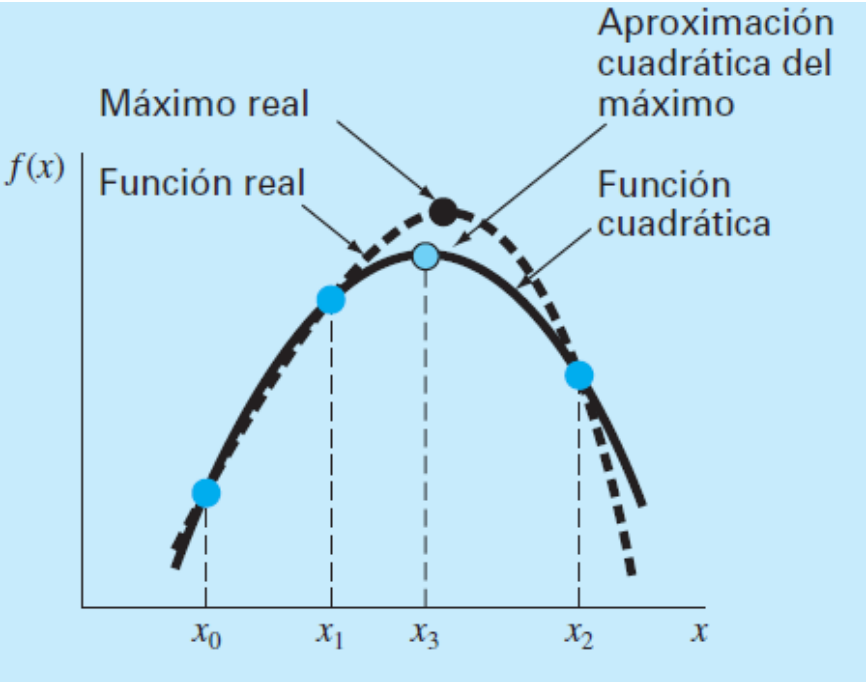
La interpolación cuadrática aprovecha la ventaja de que un polinomio de segundo grado con frecuencia proporciona una buena aproximación a la forma de f(x) en las cercanías de un valor óptimo.

Así como existe sólo una línea recta que pasa por dos puntos, hay únicamente una ecuación cuadrática o parábola que pasa por tres puntos. De esta forma, si se tiene tres puntos que contienen un punto óptimo, se ajusta una parábola a los puntos. Después se puede derivar e igualar el resultado a cero, y así obtener una estimación de la x óptima.

Método

$$x_3 = \frac{f(x_0)({x_1}^2 - {x_2}^2) + f(x_1)({x_2}^2 - {x_0}^2) + f(x_2)({x_0}^2 - {x_1}^2)}{2f(x_0)(x_1 - x_2) + 2f(x_1)(x_2 - x_0) + 2f(x_2)(x_0 - x_1)}$$

Donde x_0, x_1 y x_2 son los valores iniciales, y x_3 es el valor de *x* que corresponde al valor máximo del ajuste cuadrático para los valores iniciales.



Ejemplo

Hallar el valor máximo de $f(x) = 2senx - \frac{x^2}{10}$

Con los valores iniciales $x_0 = 0, x_1 = 1 y\ x_2 = 4$

Solución:

$x_0 = 0$ $\quad f(x_0)$=0

$x_1 = 1$ $\quad f(x_1)$ = 1.5829

$x_2 = 4$ $\quad f(x_2)$ = -3.1136

$$x_3 = \frac{0(1^2 - 4^2) + 1.5829(4^2 - 0^2) - 3.1136(0^2 - 1^2)}{2 * 0(1 - 4) + 2 * 1.5829(4 - 0) + 2 - 3.1136(0 - 1)}$$

$x_3 = 1.5055$

Ahora hallamos $f(x_3)$ = 1.7691

Como el valor de $f(x_3)$ es mayor que en el punto intermedio $f(x_1)$, y el nuevo valor de x (1.5055) está a la derecha del punto intermedio (1), se descarta x_0

Para la próxima iteración:

$x_0 = 1$ $\quad f(x_0)$=1.5829

$x_1 = 1.5055$ $\quad f(x_1)$ = 1.7691

$x_2 = 4$ $\quad f(x_2)$ = -3.1136

Ejemplo

Iteramos nuevamente:

$$x_3 = \frac{1.5829(1.5055^2 - 4^2) + 1.7691(4^2 - 1^2) - 3.1136(1^2 - 1.5055^2)}{2 * (1.5829)(1.5055 - 4) + 2 * 1.7691(4 - 1) + 2(-3.1136)(1 - 1.5055)}$$

$x_3 = 1.4903$

$f(x_3)$ = 1.7714

Y de esta forma seguimos iterando hasta que consigamos los resultados:

i	x_0	$f(x_0)$	x_1	$f(x_1)$	x_2	$f(x_2)$	x_3	$f(x_3)$
1	0.0000	0.0000	1.0000	1.5829	4.0000	−3.1136	1.5055	1.7691
2	1.0000	1.5829	1.5055	1.7691	4.0000	−3.1136	1.4903	1.7714
3	1.0000	1.5829	1.4903	1.7714	1.5055	1.7691	1.4256	1.7757
4	1.0000	1.5829	1.4256	1.7757	1.4903	1.7714	1.4266	1.7757
5	1.4256	1.7757	1.4266	1.7757	1.4903	1.7714	1.4275	1.7757

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

OPTIMIZACIÓN

GRACIAS!